

表 1 気管支拡張薬の種類

薬品名	吸入 (μg)	ネブライザー液 (mg/mL)	経口	注射 (mg)	貼付 (mg)	作用持続時間 (時間)
1. 気管支拡張薬						
抗コリン薬						
●短時間作用性 (SAMA) ipratropium bromide oxitropium bromide*1	20 (MDI) 100 (MDI)					6~8 7~9
●長時間作用性 (LAMA) tiotropium glycopyrronium aclidinium umeclidinium	18 (DPI) : 5 (SMI)*2 50 (DPI) 400 (DPI) 62.5 (DPI)					24 以上 24 以上 12 以上 24 以上
β ₂ 刺激薬						
●短時間作用性 (SABA) salbutamol terbutaline procaterol tulobuterol fenoterol clenbuterol mabuterol*1	100 (MDI) 5~10 (MDI), 10 (DPI) 100 (MDI)	5 0.1	2 mg 2 mg 25~50 μg 1 mg 2.5 mg 10 μg 25~50 μg	0.2		4~6 4~6 8~10 8~12 8 10~12 8~10
●長時間作用性 (LABA) salmeterol formoterol indacaterol tulobuterol (貼付)	25~50 (DPI) 9 (DPI) 150 (DPI)				0.5~2	12 以上 12 以上 24 以上 24
メチルキサンチン						
aminophylline theophylline (徐放薬)			50~400 mg	250		変動, 最長 24 変動, 最長 24

*1: 現在製造中止

*2: 1 吸入は tiotropium 2.5 μg (olodaterol 2.5 μg). 1 日 2 回吸入する.

[日本呼吸器学会 COPD ガイドライン第 6 版作成委員会 (編): COPD (慢性閉塞性肺疾患) 診断と治療のためのガイドライン, 第 6 版, メディカルレビュー社, p101, 2022 より許諾を得て一部改変し転載]

悸などの副作用が出現した場合は中止する。さらに運動誘発喘息患者では運動前に吸入することで発作予防に有効である。

COPD に対しては SAMA と同様に日常生活の動作に伴う呼吸困難の改善に使用する。

4 メチルキサンチン

徐放性 theophylline や aminophylline が用いられる。喘息患者に ICS に上乗せした場合には上記の薬剤と同様に ICS 増量と同様の効果があるが³, ICS の併用薬という観点からは LABA に劣る。COPD においては FEV₁ の改善効果は他の吸入気管支拡張薬よりも弱い^{1,3}。

临床上, theophylline を使用するにあたり注意すべき点は, 有効安全域が狭いことである。安全な血中濃度は 10~20 μg/mL であり, これを超えると嘔気, 嘔吐などの消化器症状, 頭痛, 不整脈などが生じる。さらに高濃度になると痙攣から死に至ることもあり注意が必要である。theophylline の代謝に影響を与える因子 (加齢, 薬剤, 喫煙など) にも注意を要する。そのため血中濃度のモニタリングが望ましい。

5 配合剤

配合剤は患者にとって, 利便性が高く, アドヒアランスを向上させる。さらに単剤で使用するよりも臨床効果が高い。

a ICS/LABA

喘息においては治療ステップ 2 以上の治療を要する患者において ICS/LABA 配合剤の使用を考慮する。1 日 2 回吸入の fluticasone propionate/salmeterol, fluticasone propionate/formoterol, budesonide/formoterol があり, 1 日 1 回吸入では fluticasone furoate/vilanterol, mometasone/indacaterol がある。formoterol は即効性もあるため, budesonide/formoterol は定期吸入に加えて増悪時に SABA の代わりに追加吸入することで増悪頻度を減少させる (single inhaler maintenance and reliever therapy: SMART 療法)。SMART 療法ではアドヒアランス低下や過量使用のリスクに注意する。アドヒアランスの低い患者では 1 日 1 回の吸入配合薬で優れた症状改善効果が得られる。

COPD においては, fluticasone propionate/salmeterol